IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins

UFRN | metrópole DIGITAL

AULA 11

Atividade prática 1 unidade 2

Atividade prática 1 unidade 2

- Utilizando novamente o sensor de ultrassom HC-SR04, desenvolva um programa que determine a distância de um objeto colocado a frente desse sensor.

- Dessa vez utilize interrupção para cronometrar o tempo de forma mais precisa entre a subida do nível de sinal do pino ECHO e a sua descida.

- Da mesma forma que na atividade anterior, o programa deverá informar a distância através de sua porta serial textualmente. Ex.: “Distância: 30 cm”.

Atividade prática 1 unidade 2

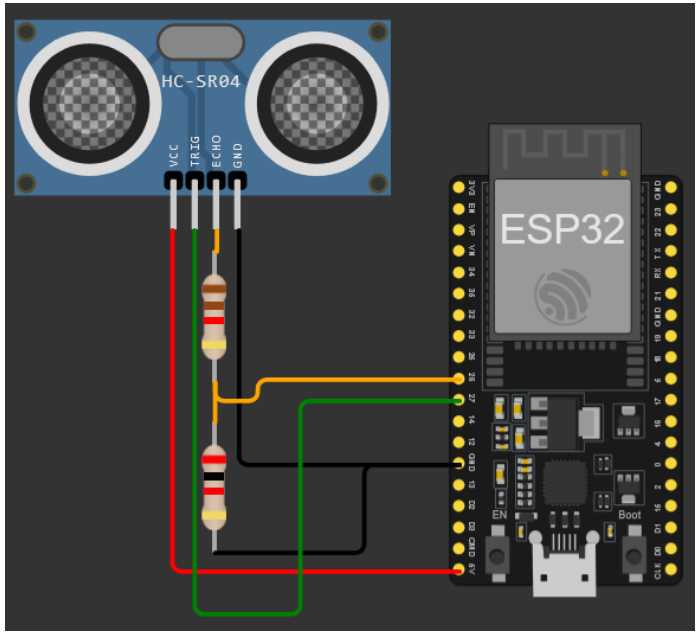
- A interrupção deve ser realizada através de um código ou em estilo Arduino ou em estilo ESP-IDF.

- A forma da implementação deve tentar diminuir ao máximo o atraso na leitura do tempo (tornar o mais preciso possível a leitura do tempo entre o envio e recebimento do ECO).

- Como explicado em sala, você pode monitorar usando uma interrupção, monitorando a subida do sinal do ECHO e a descida posteriormente.

Atividade prática 1 unidade 2

- O circuito deve ser como o da imagem abaixo:
  - Lembre-se de utilizar um divisor de tensão na saída do HC-SR04, pois sua saída é de 5V, mas a entrada do pino do ESP32 é 3.3V.
  - Para isso use um divisor com os resistores de 1,1 K e 2K em série (nessa ordem) do pino ECHO do sensor para o terra e o meio da ligação entre os dois resistores, liguem no pino do ESP32 (mostrado na imagem).



IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins
daniel.martins@imd.ufrn.br

UFRN | metrópole DIGITAL